

Documentación de Requerimientos

Importancia de la Documentación de Requisitos





¿Qué es un SRS?

Definición

El SRS (Software Requirements Specification) es un documento técnico completo que describe formalmente los requisitos del software a desarrollar.

Actúa como contrato y guía entre clientes, usuarios y el equipo de desarrollo.

Elementos clave

- Funcionalidad completa del sistema
- Interfaces externas
- Requisitos de rendimiento
- Atributos de calidad
- Restricciones de diseño

Beneficios de un SRS Bien Estructurado

Claridad comunicativa

Reduce ambigüedades y malentendidos entre todos los involucrados en el proyecto.

Planificación precisa

Facilita estimación de costos, recursos y tiempos de desarrollo con mayor exactitud.

Base para validación

Establece criterios claros para pruebas y verificación del producto final.

Mejora colaboración

Crea un entendimiento común entre equipos técnicos y no técnicos.





Características de un Buen SRS

Completo

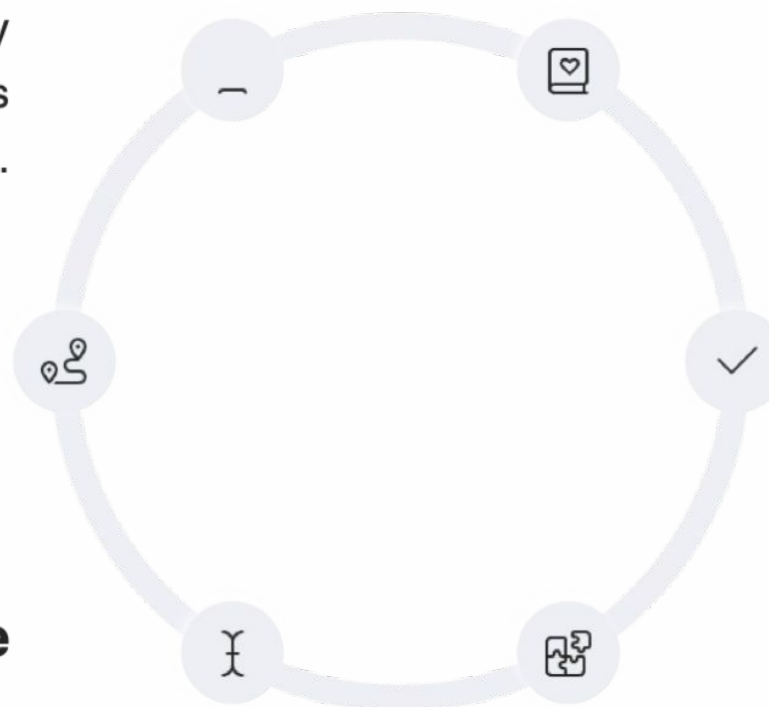
Incluye todos los requisitos significativos y define respuestas a todas las situaciones posibles.

Trazable

Cada requisito tiene un origen claro y facilita referencias en el desarrollo.

Modificable

La estructura permite cambios de manera fácil, completa y consistente.



No ambiguo

Cada requisito tiene una única interpretación y usa terminología precisa.

Verificable

Existe un proceso finito y rentable para comprobar que el software cumple cada requisito.

Consistente

No hay contradicciones entre requisitos y documentos de nivel superior.

PARTE 1: FUNDAMENTOS DEL SRS SEGÚN IEEE 830

Exploraremos los principios fundamentales que sustentan la estructura y propósito del estándar IEEE 830.

Esta base teórica es esencial para comprender cómo documentar requisitos de forma efectiva.

Principios básicos

Fundamentos conceptuales que guían la creación del documento.

Estructura general

Organización lógica de la información dentro del estándar.

Aplicación práctica

Implementación de los conceptos en proyectos reales.



Audiencia del SRS



Clientes y Usuarios

Verifican que el sistema cumplirá sus necesidades y expectativas.



Equipo de Desarrollo

Utilizan el SRS como guía para diseñar e implementar el sistema.



Equipo de Pruebas

Basan sus casos de prueba en los requisitos documentados.

Lo que NO debe incluir un SRS



Requisitos del proyecto

Costos, cronogramas y recursos pertenecen al plan de proyecto, no al SRS.



Detalles de implementación

Decisiones de diseño o tecnologías específicas que limitan soluciones alternativas.



Procedimientos de verificación

Metodologías detalladas de pruebas que pertenecen al plan de QA.

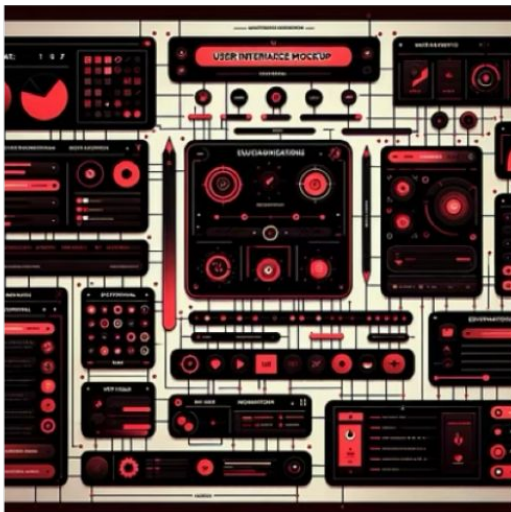


Normas de calidad

Estándares de proceso que corresponden a la metodología de desarrollo.



Documentación de Interfaces



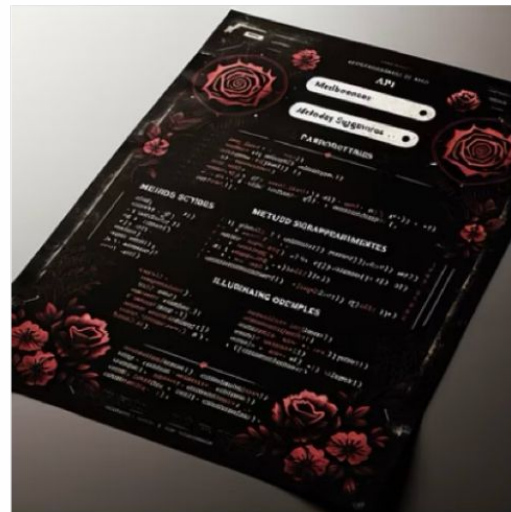
Interfaces de usuario

Elementos visuales, flujos de navegación, restricciones ergonómicas.



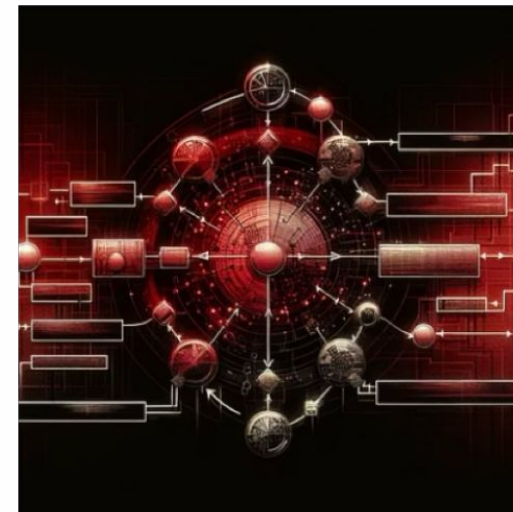
Interfaces de hardware

Dispositivos compatibles, protocolos de conexión, estándares físicos.



Interfaces de software

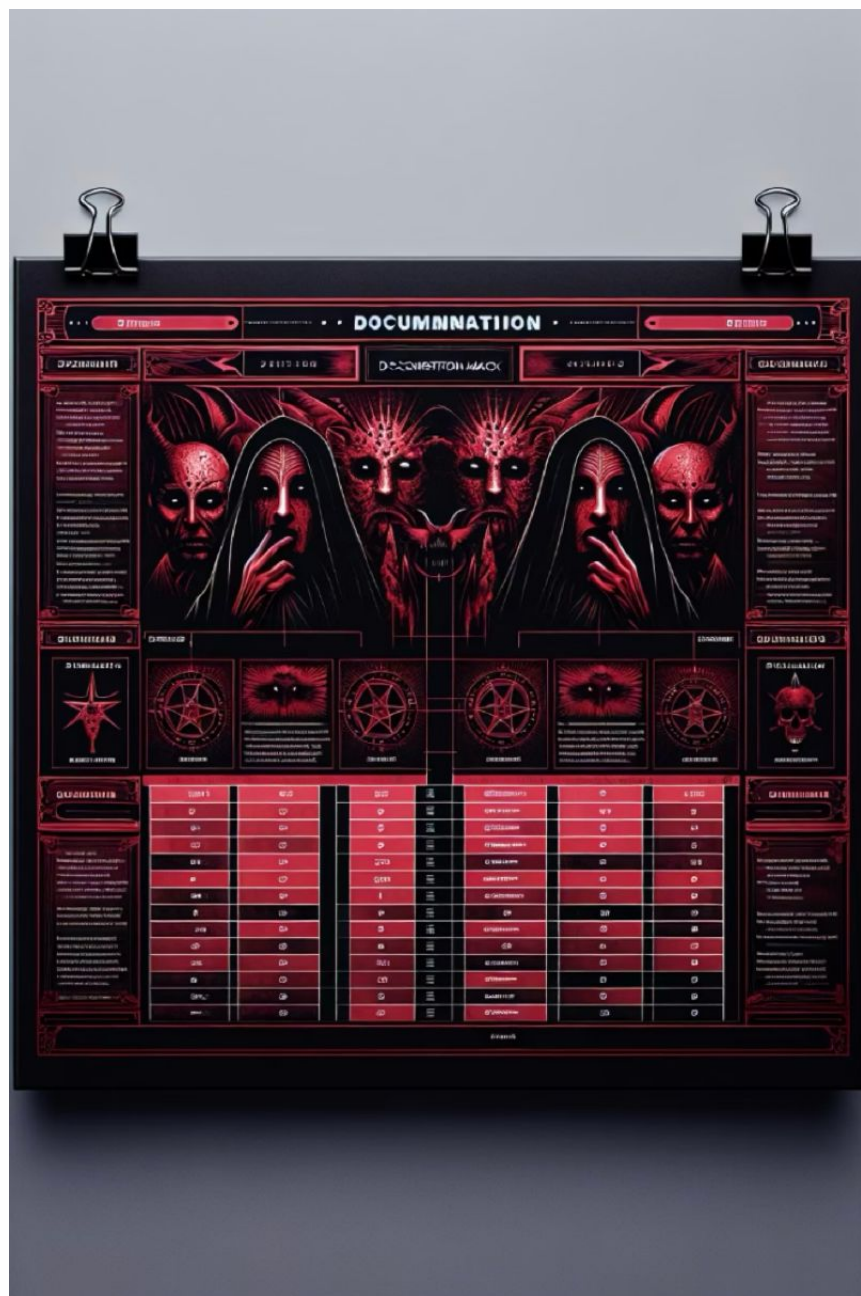
APIs, bibliotecas, sistemas externos, métodos de integración.



Interfaces de comunicación

Protocolos de red, formatos de mensajes, canales de comunicación.

Comparativa de Herramientas



Característica	Microsoft Word	Markdown	Notion
Formalidad	Alta	Media	Media-Alta
Curva de aprendizaje	Baja	Baja-Media	Media
Colaboración	Limitada	Vía Git/GitHub	Excelente
Control de versiones	Básico	Excelente (con Git)	Bueno
Trazabilidad	Manual	Manual/Scripts	Integrada
Ideal para	Documentos formales	Equipos técnicos	Colaboración integrada

Herramientas Especializadas



IBM Rational DOORS

Solución empresarial robusta para gestión completa de requisitos en proyectos complejos.



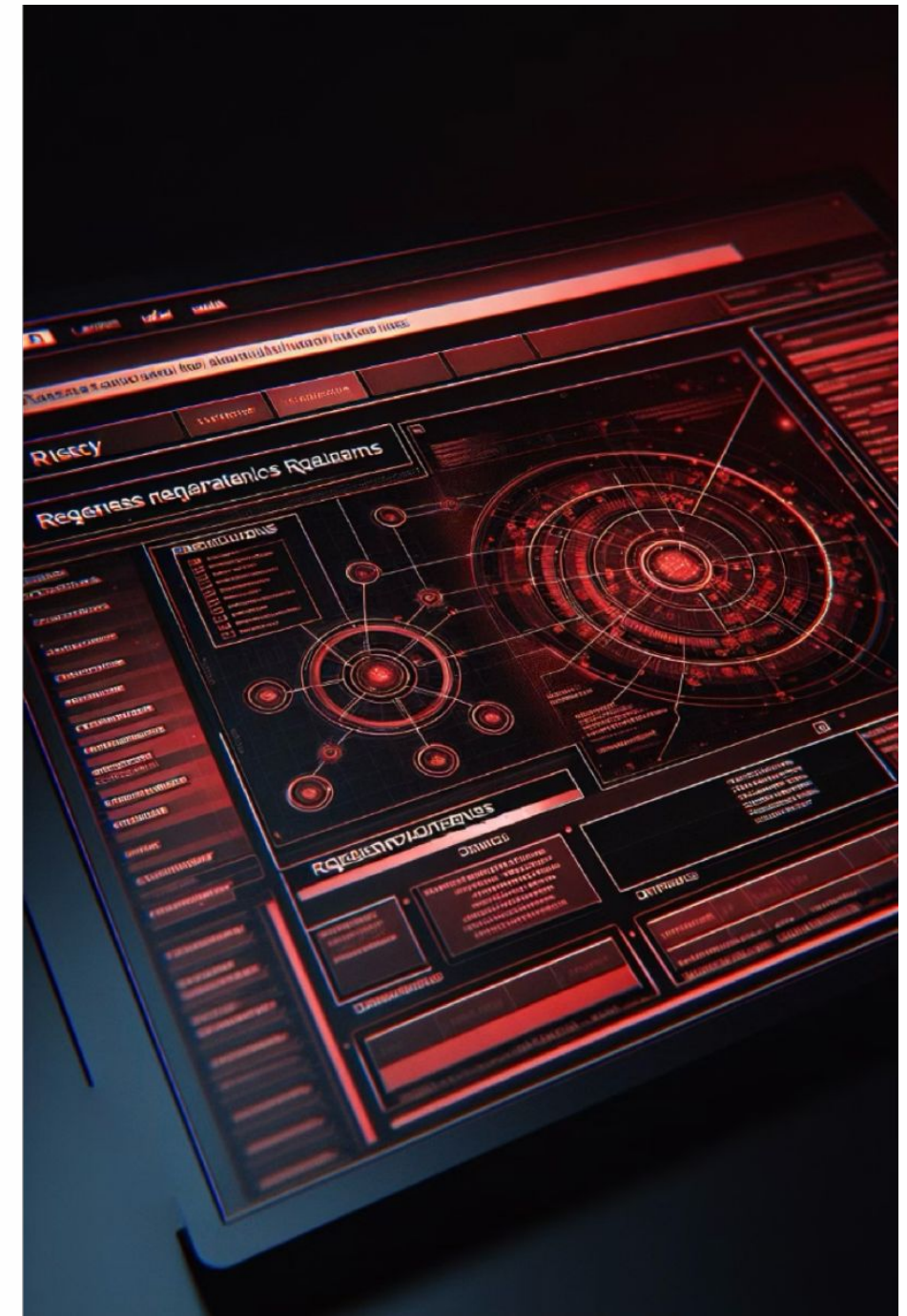
Jama Software

Plataforma colaborativa especializada en requisitos con énfasis en trazabilidad y validación.



ReqView

Herramienta más ligera pero potente, con buen equilibrio entre facilidad y funcionalidad.



Y

Modern Requirements

Solución integrada con Azure DevOps para equipos que utilizan herramientas Microsoft.

Plantilla para el Proyecto

Elementos de la plantilla

- Estructura completa según IEEE 830
- Secciones preformateadas
- Ejemplos de redacción correcta
- Instrucciones contextuales
- Espacios para contenido personalizado
- Referencias a mejores prácticas



La plantilla asegura consistencia entre equipos y cumplimiento del estándar requerido.

Proceso de Revisión por Pares

1

Asignación cruzada

Cada equipo recibe un SRS de otro grupo para evaluación detallada.



Aplicación de rúbrica

Uso de criterios estandarizados para evaluar objetivamente cada aspecto.



Retroalimentación constructiva

Comentarios específicos señalando fortalezas y sugerencias de mejora.

4

Oportunidad de corrección

Tiempo asignado para incorporar mejoras antes de la entrega final.





icontinental.edu.pe